

神经网络与深度学习课程大纲

数据科学与大数据技术专业大三课程

课程名称

神经网络与深度学习

适用对象

数据科学与大数据技术专业大三学生

教材

邱锡鹏《神经网络与深度学习》

课程目标

1. 理解神经网络和深度学习的基本概念、原理和应用。
2. 掌握常用的神经网络模型（如前馈神经网络、卷积神经网络、循环神经网络）及其优化方法。
3. 能够应用深度学习技术解决实际问题，如图像分类、自然语言处理等。
4. 了解深度学习的最新研究进展和前沿技术。

课程大纲

第一部分：机器学习基础

1. 机器学习概述
 - 概率论基础回顾
 - 机器学习核心定义与分类
 - 机器学习四要素（数据、模型、学习准则、优化算法）
 - 泛化与正则化

第二部分：基础模型

1. 线性模型

- 线性回归模型
- 分类问题、线性模型与损失函数
- Logistic 回归与 Softmax 回归
- 感知器与支持向量机 (SVM)

2. 前馈神经网络

- 神经网络概览与前馈计算结构
- 激活函数
- 反向传播算法
- 神经网络的非凸优化与梯度下降问题

3. 卷积神经网络

- 卷积的定义与操作机理
- 卷积神经网络结构组成与特征提取
- 典型模型与应用（含图像与文本数据应用）

4. 循环神经网络

- 循环神经网络概念与原理
- 序列应用模式
- 参数学习 (BPTT 算法) 与长程依赖问题 (梯度爆炸与消失)

第三部分：进阶模型

1. 网络优化与正则化

- 网络优化的特点分析
- 优化算法的改进与网络参数初始化
- 各类归一化方法与超参数优化策略
- 泛化与正则化方法 (Dropout、权重衰减等)

2. 注意力机制

- 注意力分配机制与原理
- 人工神经网络的软性注意力、键值对注意力机制
- 自注意力模型及其应用

3. 外部记忆

- 记忆网络与结构化的外部记忆计算 (神经图灵机等)
- 基于神经动力学的联想记忆 (如 Hopfield 网络结构及其能量函数)

4. 无监督学习

- 聚类分析机理定性分析
- 基于样本距离的代表性方法（K 均值法、层次聚类）
- 无监督特征学习

5. 生成模型

- 生成模型概述与分类
- 生成对抗网络（GAN）的原理与训练方法
- 变分自编码器（VAE）的原理与应用
- 扩散模型的原理与应用

第四部分：大模型与前沿技术初探

1. Transformer 基础与大语言模型

- Transformer 算法架构（Encoder 与 Decoder）
- 现代预训练语言模型（BERT、GPT 系列）
- 生成式模型的结构细节分析与解码
- 本地部署开源模型

2. 神经网络求解微分方程

- 物理信息神经网络（PINNs）基本原理
- 神经网络求解常微分与偏微分方程
- 算子学习网络（DeepONet/Neural Operator）简介

3. 强化学习初步

- 强化学习核心概念与马尔可夫决策过程（MDP）
- 基于价值的方法（Q-Learning 等）
- 深度强化学习（DQN 与策略梯度方法）

4. 现代 AI 工具与前沿应用

- 智能辅助编程工具（如 Trae）
- 智能体（Agent）的概念与开发框架
- 前沿对话模型及其生态（如 DeepSeek 等）

执行大纲

以下按周次排列：

第 9 周劳动节，第 16 周端午节。

1. 机器学习概述

- 教学内容：介绍机器学习的基本概念、主要类型（如监督学习、无监督学习和强化学习）及其应用领域，为后续课程奠定基础。
- 对学生的要求：预习相关教材章节，理解机器学习的定义和常见任务，并思考其在实际生活中的应用场景。

2. 概率论基础回顾

- 教学内容：回顾概率论的核心概念，包括随机变量、概率分布、期望、方差和贝叶斯定理，为后续模型学习提供数学基础。
- 对学生的要求：复习概率论知识，完成相关练习题，确保掌握基本概念和公式，以便顺利应用于后续模型。

3. 线性回归模型

- 教学内容：讲解线性回归模型的原理，包括最小二乘法、假设检验和模型评估指标，并通过示例演示其应用。
- 对学生的要求：理解线性回归的理论，动手实现简单线性回归模型，分析数据集并提交实验报告。

4. 线性分类模型

- 教学内容：介绍线性分类模型，如逻辑回归和感知机，讨论决策边界、损失函数和优化方法。
- 对学生的要求：掌握分类与回归的区别，实现逻辑回归模型，并进行性能评估。

5. 前馈神经网络

- 教学内容：深入讲解前馈神经网络的结构，包括前向传播、反向传播算法和激活函数的作用，以及其在复杂任务中的应用。
- 对学生的要求：学习神经网络基本原理，编程实现一个简单的前馈神经网络，并调试参数。

6. 实验课：线性模型的实现与应用

- 教学内容：通过编程实践，实现线性回归和线性分类模型，在真实数据集上进行训练、测试和应用，加深对线性模型的理解。
- 对学生的要求：完成实验代码，撰写详细的实验报告，分析模型性能并提出改进思路。

7. 卷积神经网络

- 教学内容：介绍卷积神经网络（CNN）的架构，包括卷积层、池化层和全连接层，以及其在图像处理等领域的应用。
- 对学生的要求：掌握 CNN 的基本原理，使用深度学习框架构建 CNN 模型，并应用于图像分类任务。

8. 循环神经网络

- 教学内容：讲解循环神经网络（RNN）及其变体（如 LSTM 和 GRU），处理序列数据和时间序列预测问题。

- 对学生的要求：理解 RNN 的循环结构和应用场景，实现一个简单的序列模型，如文本生成。

9. 实验课：前馈神经网络的实现与应用

- 教学内容：实践前馈神经网络的实现，包括模型构建、训练调参与优化，应用于分类或回归任务以巩固知识。
- 对学生的要求：独立完成前馈神经网络实验，调试超参数，评估模型效果并记录实验过程。

10. 实验课：卷积神经网络的实现与应用

- 教学内容：动手实现卷积神经网络，在图像数据集上进行训练和测试，学习模型调优和可视化技巧。
- 对学生的要求：掌握 CNN 的实现细节，优化模型精度，提交实验代码和结果分析。

11. 实验课：循环神经网络的实现与应用

- 教学内容：实践循环神经网络的实现，用于文本生成、时间序列预测等序列任务，探索 RNN 的实际应用。
- 对学生的要求：实现 RNN 模型，处理并提供序列数据，分析预测结果并撰写实验总结。

12. 网络优化与正则化

- 教学内容：讨论神经网络优化方法（如梯度下降变体）和正则化技术（如 Dropout、L2 正则化），以提升模型泛化能力。
- 对学生的要求：理解优化与正则化的原理，在实验中应用这些方法，并比较其对模型的影响。

13. 注意力机制

- 教学内容：介绍注意力机制的基本思想，及其在自然语言处理和计算机视觉中的应用，如 Transformer 模型的核心组件。
- 对学生的要求：学习注意力机制的计算方式和优势，思考其在不同任务中的适用性。

14. 大语言模型

- 教学内容：概述大语言模型（如 GPT 系列）的发展、架构、预训练方法和微调技术，以及其广泛的应用场景。
- 对学生的要求：了解大语言模型的基本概念，探索相关开源项目或案例，为后续研究做准备。

15. 实验课：网络优化与正则化方法的实现与应用

- 教学内容：通过实验实现不同的优化算法和正则化技术，比较它们对模型性能的影响，加深对模型调优的理解。
- 对学生的要求：在神经网络实验中应用优化和正则化方法，记录比较结果，并分析原因。

16. 实验课：注意力机制的实现与应用

- 教学内容：动手实现注意力机制，如在序列到序列模型中的应用，或构建简单 Transformer 组件，实践注意力计算。
- 对学生的要求：编程实现注意力机制，理解其工作流程，完成指定任务并提交实验报告。

17. 复习课

- 教学内容：回顾整个课程的核心内容，总结机器学习模型和方法，进行答疑解惑，帮助学生准备期末考试。
- 对学生的要求：复习所有课程材料和实验内容，整理疑问并积极参与复习讨论，为考试做好准备。

教学方法

1. 理论讲解：通过课堂讲授，深入讲解神经网络和深度学习的核心概念、模型和算法。
2. 实践操作：结合编程练习和实验，使用 Python 和深度学习框架（PyTorch）实现经典模型。
3. 项目驱动：通过小组项目，学生可以选择一个实际应用问题进行深度学习模型的开发与优化。
4. 论文阅读：引导学生阅读深度学习领域的经典论文和最新研究进展，培养科研能力。

考核方式

1. 平时作业：包括编程练习和理论题目，占总成绩的 30%。
2. 项目报告：考查学生建模并解决问题的能力，占总成绩的 20%。
3. 期末考试：考察基础知识、基础模型、理论与应用的知识点 50%。

参考资料

1. 教材：邱锡鹏《神经网络与深度学习》
2. 在线课程：
 - 邱锡鹏主讲线上课程：
 - 斯坦福大学 CS231n（计算机视觉中的深度学习）
 - 斯坦福大学 CS224n（自然语言处理中的深度学习）
3. 深度学习框架：
 - 神经网络与深度学习课程资源: <https://nndl.github.io/>
 - 《动手学深度学习》（李沐）: <https://zh-v2.d2l.ai/>
 - PyTorch: <http://pytorch.org>
4. 学术会议：
 - ICLR（国际表示学习会议）
 - NeurIPS（神经信息处理系统年会）
 - ICML（国际机器学习会议）